

摘要：

押注马斯克29年、投资了他每一家公司的Steve Jurvetson预判：未来三年，AI将引爆能源、农业、建筑三大传统行业。他正重仓核聚变、细胞培养肉、表观遗传编辑等前沿领域，并认为AI算力的指数级增长正将“低毛利烂生意”转变为信息化业务。

Steve Jurvetson是马斯克的首位投资人、SpaceX和Tesla的早期投资人，他与马斯克相识29年。在近期一档访谈节目中，他阐述了自己对AI未来走向的判断，以及当前正在布局的投资方向。

Jurvetson认为，AI驱动的计算指数级增长将在未来3年内冲击能源、农业、建筑三大行业——这三个行业是全球GDP占比最大、数字化程度最低的领域。他目前重点押注核聚变/核裂变能源、替代蛋白质（细胞培养肉/菌根）、表观遗传编辑、新材料与关键矿产、模拟AI芯片等。



他为什么当年敢投SpaceX

2000年代初，风险投资界根本没有“私人航天”这个类别。

Jurvetson回忆：“那时候几乎没有投资人在考虑航天，它不在任何投资网站的类别里。”同样的逻辑也适用于Tesla——汽车行业也不是VC该碰的地方。

他投的底层逻辑是：**用软件和系统工程思维去改造几十年没有变化的传统行业**。航天和汽车只是最早的两个验证案例。

这个逻辑，他认为将在几乎所有行业重演。

未来3年：AI渗透最“落后”的三大行业

在被问及AI将在哪里带来最大变化时，Jurvetson没有提软件，而是直接点名三个行业：**能源、农业、建筑**。

“这三个行业在GDP中占比巨大，而且是地球上数字化程度最低的行业。”医疗紧随其后。

他援引一张覆盖130年算力增长的指数图——最早由未来学家Ray Kurzweil在1999年的书《灵性机器时代》中绘制——来解释为什么这一切正在发生。这张图横跨五种不同技术基底，从机械装置到集成电路，整体呈指数增长。“这张图展示的是，用一美元能买到的算力提升了十万亿倍（ten thousand billion）。”他说，“这是有史以来最重要的一张图。”

他认为，正是这种持续的算力指数增长，让过去只属于工业时代的“低毛利率烂生意”，正在逐步转变为信息化业务。航空航天和汽车已经证明了这个路径，能源、农业、建筑是下一批。

至于技术驱动力，他坦承不确定。“我有一种直觉，会出现某种架构上的变体，可能会把我们现在熟悉的模型都囊括进去。”他特别提到强化学习领域的新一代实验室，认为它们正在回归DeepMind的创立初衷——在大语言模型浪潮兴起之前，Deep Mind本是走这条路的。

他现在正在押注什么

访谈中被问到当前投资方向时，Jurvetson列出了一份清单。他的框架是：**找那些“从未见过新进入者、甚至创立于1800年代的老行业”。**

能源：投资了核聚变、核裂变——一种不触发美国核管理委员会（NRC）监管的裂变技术。他的逻辑是，**能源是AI的第三大瓶颈，排在人才和算力之后。**

替代蛋白质：**“500年后，人类不会再为了肉而屠宰动物。细胞培养肉、菌丝体、植物蛋白，产品已经越来越接近了，你几乎能尝到那个未来。”**他认为菌丝体是其中增长最快的方向。

表观遗传编辑（Epigenetic Editing）：他将其描述为“生物学的软件层，而非基因组的固件层”，应用场景涵盖作物健康、农药替代和人类健康。“这是我们最近投入最多的方向之一。”

关键矿物与新材料：从深海采矿到铜精炼，他认为这是AI硬件供应链的基础。**“芯片的劳动力就是这些材料，而美国在这方面的产能已经流失多年。”**

模拟AI芯片：他们有三个不同角度的投资，目标是在每次计算的能耗上实现“100倍再100倍”的降低。其中一家公司Mythic可以在单个晶体管内完成8位乘加运算。

医疗与生命科学：包括器官培育、男性避孕药，以及“那些掉进传统医药VC缝隙里的东西”。整体组合约40%生命科学，60%信息技术。

建筑业他也在看，但坦言“尝试过几次，失败了，但还在继续找。”

超级智能：明年30%的概率？

Jurvetson在访谈中援引了一个具体数字。

“Anthropic联合创始人Jack Clark给出了一个判断：明年出现超级智能的概率是30%。”他说这个数字让他觉得有趣——“至少有一个人把话说死了。”

他自己的态度更谨慎：“我不知道。我给它一个模糊的未来概率，部分原因是这样在智识上更省力，而不是真的把它当成一个严肃的难题去想。”

观察马斯克29年，他总结了什么

被问及从马斯克身上学到什么，Jurvetson给出了三点：

一是**极致专注**。“他拒绝干扰的能力强到令人难以置信。”Jurvetson举例说，他曾想撮合马斯克与基因科学家Craig Venter讨论如何用基因技术改造火星，马斯克直接拒绝——“在星舰飞起来之前，讨论到了火星做什么毫无意义。”

二是**压缩创新周期**。他认为这比专注更重要。“核心问题是：你的学习循环有多快？”他举了一个数据：特斯拉的车辆摄像头每四天为AI训练集采集的数据量，超过Waymo有史以来的全部数据总量。“而且每一辆车，不管客户有没有付费购买完全自动驾驶，都是一台数据采集设备。”

第三，用**宏大愿景吸引顶尖人才**。“不只是说我们在造火箭、造车，而是说我们在推动可持续能源转型，让人类成为多星球物种。”这种愿景让最聪明的人愿意加入，而顶尖人才吸引更多顶尖人才，形成复利。

当机器做完所有事，人类做什么？

访谈最后，Jurvetson被问到哲学问题：当机器比人类做任何事都更好，人生的意义是什么？

他的回答是：**人类有一种根本性的需求——“象征性的不朽”，即相信自己为这个世界留下了超越自身生命的东西。**“无论是生育、写作、慈善还是创业，这都是同一种冲动的不同表达。”

他认为，人类的进化不是生物意义上的，而是知识积累意义上的。“我们传递给下一代的，是规则、法律、理解，而不是基因。”

但他也坦承，从充分就业到零就业的过渡不会是平滑的。“没有任何政治家在认真考虑30%、40%、50%失业率的过渡期问题。”他说，“我不想以悲观结尾——但如果我们不是直接跳到那个丰盛的世界，中间的路会很难走。”



访谈全文：

未来三年的人工智能：马斯克首位投资人的洞见

来源：Silicon Valley Girl Podcast 日期：2026年7月8日 时长：43分20秒

嘉宾简介

Steve Jurvetson 是 Tesla 和 SpaceX 最早期的投资人之一，彼时私人航天甚至还不是任何人愿意涉足的投资类别。他与马斯克相识已近 29 年，并投资了马斯克创办的每一家公司。在本次对话中，他深入阐述了自己对未来的判断、近距离观察马斯克所总结的三条经验，以及他认为即将以超乎预期的速度发生变革的行业。

一、背景：投资私人航天的逻辑



主持人： 你非常早期地投资了 SpaceX，当时你看到了大多数投资人没有看到的什么？

Steve： 简单说，当时几乎没有投资人考虑航天领域，它在任何平台上都不是一个投资类别。所以真正的问题是：我们为什么要投资一个对风险投资而言根本不存在的行业？汽车领域的特斯拉、能源领域的核聚变，都面临同样的质疑，这类投资少之又少。

归根结底，核心原因是：遇到了一位杰出的企业家，一位我们曾经合作过的人。我认识他已经 29 年了，投资了他创办的所有这些世纪性企业，也包括他表兄弟的公司。可以说是全押。

我们逐渐认识到——起初是模糊的感知，后来越来越清晰——一种以软件为核心的系统工程方法，一旦应用于数十年来毫无变化的传统行业，就能真正释放出巨大的价值与机遇。这在航空航天和汽车行业都已得到验证。这是一个长期赌注，但现在回过头来看，几乎每一个行业最终都会走上这条路，都会演变为信息化业务。

二、最重要的图表：130年的算力增长曲线

主持人： 你有一张关于130年算力增长的图表，呈现出指数级增长的趋势。这对我们意味着什么？未来三年又将如何？

Steve： 这张图最早由 Ray Kurzweil 在1999年的著作《灵性机器的时代》中提出。我认为这是有史以来最重要的图表，Kurzweil 的洞见在于，他在无人察觉时就发现了这条曲线背后的规律。

这张图涵盖了五种不同的技术基底，从机械装置到继电器计算机，再到分立晶体管、集成电路，一直到 Gordon Moore 所说的“摩尔定律”时代。这条曲线几乎是宇宙学意义上的存在——为什么人类的计算能力能够持续复合增长130年？在此期间，无数公司兴衰更迭，而这条曲线从未中断。

图表使用的是对数坐标，直线即代表指数增长。它显示，每一美元所能购买的算力提升了十万亿倍。这才是客户真正关心的东西。没有人买集成电路时会问“这里面有多少晶体管”，他们购买的是算力和存储，而这两者一直稳定增长。

因此，关于未来三年，最基本的预测就是：这条曲线将继续延伸。它不会突然撞上一堵红砖墙。当一家公司声称“到头了”，往往意味着它正在将市场拱手让给新玩家——就像英特尔当年对英伟达所做的那样。

未来三年，模拟芯片将继续传承摩尔定律的衣钵，还有那些高效执行矩阵乘加运算的专用 AI 芯片。正是这种指数级的技术变革，才催生了创业机会。如果技术是可预测的，没有颠覆性创新，大公司只会越来越大，新进入者根本无法竞争。

AI 以及我们今天讨论的一切，正是这一趋势的集中体现——算力驱动创新、经济增长和产业变革最密集的熔炉。未来三年，这一影响将蔓延至能源、农业和建筑业——这三个行业体量庞大、占 GDP 比重持续增长，却是全球数字化程度最低的行业，医疗健康紧随其后。

三、技术驱动力：架构创新与强化学习

主持人： 推动这些行业变革的技术驱动力是什么？更先进的大语言模型，还是别的什么？

Steve： 这个问题很难有把握地回答。我直觉上认为，答案将是某种在架构上具有根本性差异的东西，它可能会将我们现有的模型纳入其中。你可以想象混合专家架构，或者今天早些时候提到的扩散模型——它最终可以转化为一种Transformer，但思考方式截然不同，是一种大规模并行的形式。

我还有一个尚未落地投资的直觉判断。我接触过一些公司，它们让我很感兴趣，我隐约觉得它们将取得突破。这是新一代研究机构，专注于强化学习领域。



这几乎是在回归 DeepMind 的创始初心——大语言模型兴起后，他们将这条路搁置了一段时间。用智能体的语言来说：什么是跨越数十年的长期智能体过程？不是由外部操控者拉着木偶线，而是某种类似生物进化驱动力的东西——对于生命体、对于人类，我们生命使命或人类总体使命的驱动力究竟是什么？

是像 Grok 和 xAI 所说的"理解宇宙"？是某种新颖性寻求算法，驱使系统不断探索未知、以"发现新事物"作为过滤器？在进化算法中，什么是"选择压力"？什么是成功？它不仅仅是生物意义上的繁殖适应度，而是某种更宏大的东西。

我知道一些团队正在探索：是否存在一种单一的强化学习算法，通过持续学习、在互联网海量数据中自由驰骋，就能以我们在大语言模型中所看到的方式引导智能的涌现？

目前，我们对其他存在赋予意识，对其他事物赋予意义，即便我们并不确定其是否存在。现阶段大语言模型的互动很有趣，但还不完全是那回事——我们知道里面没有"光亮"。

四、超级智能：明年有30%的概率？

主持人： 你描述的是超级智能吗——能够自主学习、自主设定目标的系统？未来三年内会出现吗？

Steve： Anthropic 联合创始人 Jack Clark 给出了这件事明年发生的概率为30%。我觉得这很有意思，至少有人在旗帜鲜明地表态。

目前争论的焦点在于，今天我们所见的"自我改进 AI 循环"，其巨大进步仍然来自若干由人类主导的步骤：训练过程中的自动化验证改进循环、超参数调整、AI 辅助的超参数实验等。但目标设定依然由人类完成。

也许，AI 目前尚未完成的只是一层薄弱的活动，但在某种意义上，这恰恰是最关键的部分。没有人确切知道这个转变将如何发生。

这里还涉及一个深层问题：AI 系统是否需要复现我们大脑的功能专业化？我们人类大脑是在漫长的进化历程中形成的——从反应性的边缘系统，到情绪中枢，再到皮层及不断叠加的更多皮层。这整套构造，正如今天早些时候一位演讲者所说，也许是作为"我们所感知的自我意识"而被引导出来的。AI 和机器人系统是否也需要具备同样的东西？

坦率说，我不知道，也没有什么把握。我只是给它一个模糊的未来标签——"也许会发生"，更多是因为这作为一个智识捷径比较方便，而不是因为我真的深入思考过这个严肃的难题。三年这个时间跨度感觉足够远，以至于几乎什么都难以预测。

五、技术能力与实际部署之间的鸿沟

主持人： 我们看到了很多机器人演示，当前技术能力似乎强于实际部署水平。这个差距有多大？

Steve： 这是个很好的观察。不同领域的接受度会存在本质差异。

一个简单易懂的例子：只要涉及原子层面的改变，就需要时间。完全自动驾驶汽车显然是不可避免的未来，每辆车、每列火车、每架飞机，地球上所有移动的东西最终都将实现完全自动驾驶。但切换的节奏会显得极为缓慢——人们平均持有一辆车11到12年，你无法跨越这个物理更换周期。实体机器人同理，即便采用递归制造技术，生产十亿台机器人也需要相当长的时间。

反而有些我们曾视为人类独有领域的地方，变化来得迅雷不及掩耳——创意艺术：电影制作、图像生成等，我们已经亲眼目睹了。让人惊讶的只是它来得这么早。



紧随其后的是白领工作。以呼叫中心为例，占美国 GDP 约1%，转型几乎可以在一夜之间发生，根本不需要等待数十年。

有趣的是，当 AI 比人类表现得更好——展现出更强的情感理解力、更准确的情境判断——人们会越来越倾向于与 AI 互动而非人类。从医生的床旁沟通方式到聊天机器人和客服代理，AI 在情感连接方面的表现已经超越了人类。

六、软件工程领域的加速变革

主持人： 在软件工程领域，变化正在以惊人的速度发生。我的一些朋友一年前还在编辑70%的 AI 生成代码，现在已经降到了30%。

Steve： 这正是那些白领工作转变的典型案例之一。

七、近距离观察马斯克：三条核心原则

主持人： 与很多顶尖企业家合作，你认为有哪些顶层原则是我们应该向马斯克学习的？

Steve： 我一直试图用心观察领袖们的行事方式，但即便专注于此，也并不总是显而易见的，因为人是复杂的。以下是我总结的几点：

第一：超乎寻常的专注力。

这乍听矛盾，毕竟他同时掌管这么多家公司。但实际上，同时运营多家公司本身就成为了他聚焦、排序优先级、拒绝出席各种会议的理由。一家公司的普通 CEO 若不参加公司节日派对，会显得很奇怪；但没有人质疑马斯克，因为大家都知道他还有其他公司要忙。不管这算不算借口，他对干扰项说“不”的效率极高。

举个例子，多年前我想把他引荐给 Craig Venter，探讨如何更轻松地对火星进行地球化改造、如何从火星带回生命样本等话题。我当时觉得这极为迷人，但他说：“不，在星舰飞起来之前，这些都不重要。我得先把那东西搞定，再考虑到了那儿之后做什么。”

第二：对创新迭代周期的极致执念。

比我刚才说的更为重要的是，他对创新循环速度有着近乎偏执的专注——我们能以多快的速度运行实验、迭代学习？核心学习循环是什么？无论是火箭的发射节奏，还是特斯拉在全自动驾驶到来之前通过大量车辆积累数据以训练模型。如何确保我们在从客户互动、产品功能和技术中学习的速度上领先所有人？

数据飞轮的威力是一个很好的例子：特斯拉的车辆——无论车主是否付费开启完全自动驾驶功能——每隔四天为 AI 训练集收集的数据，就超过了 Waymo 有史以来积累的数据总量。这背后的精妙之处，正是将每一辆车都变成数据采集终端这一决策。

第三：识别人才的一整套高度磨砺的技能。

这是我希望复制却始终无法复制的能力。他不依赖学历、特定背景或经验——事实上，这些往往是拖累。他让候选人深入复盘重大工程危机或问题解决过程，并不断追问细节，以此检验他们是否真正掌握了让某件事成功所需的一切。

广义上说，他有吸引人才的磁力，以及将愿景打磨、升华，让人们愿意为之投身的的能力。特斯拉的充电站遍布各地，不仅仅是因为“我们在造火箭和汽车”，而是因为他将目标定义得更宏大——催化可持续能源转型，让人类成为多星球物种，理解宇宙（如今 xAI 并入其中亦是如此）。这些崇高的目标能够激励最优秀的人才加入，而这种复利效应会在整个组织中持续涟漪扩散——因为优秀的人想要与其他优秀的人共事。



八、在众人质疑时坚守五十年愿景

主持人：现在每周都有新的热点，99%的人可能告诉你“太早了”。创业者如何在这种环境下忠于自己的使命？

Steve：这是个有趣的问题。我承认，我的样本存在一定的选择偏差——做了30年风险投资，我尽力只与那些怀有真诚、使命驱动的人合作，而不是那些追逐下一个闪亮目标的投机者。

我有一个筛选方法：当我们对某家公司非常兴奋时，我会问创始人：“你的业务在50年后是什么样子？”通常会得到两种截然不同的反应：

一种是轻笑，觉得这是个荒唐的问题——投机型的机会主义者会说“那时我早就开始第三家创业公司了”，然后我们会跳过他们。

另一种是如释重负——“谢天谢地，我终于可以告诉你我一直想说的话了”——然后开始描述真正驱动他们的东西，那个远比你今天可能愿意投资的任何东西都超前得多的愿景。

殖民火星在创业第一天就是一个“无法投资的命题”，但真正怀有宏大愿景的企业家，往往已经学会了压抑自己真正的梦想，先谈一些更接地气、更近期的东西。

对创业者而言，我的建议是：找到愿意与你共同走完这段长途旅程的投资人、合伙人和员工，并规划出一条可信的路径。最好的创业公司需要同时满足两种张力：一是大胆的50年乃至500年愿景，二是未来三年内与真实客户迭代、从中学习的具体路径。有时这条路是从终点反推回当下：要抵达那里，我现在必须构建什么？而不是钻进实验室，20年后出来宣布“解决了所有问题”。

九、最令人惊喜的发现：不断展开的期权价值

主持人：你在那么多不同行业做出了成功的押注，这些最伟大的企业家身上，还有什么让你感到意外的吗？

Steve：回想起来有些奇怪，我觉得每次成功都还是会让我感到惊喜。每当在某个关键节点，某个全新的机遇从意想不到的地方展开——这就是进入未知前沿所带来的、不断扩展的期权价值。

我们公司 Future Ventures 的投资原则，是寻找前所未见、却毗邻我们已有认知的事物。理想的情况是：这家公司完全独一无二，但基于我们熟悉的东西——AI、合成生物学，或其他领域——只是将其带向了全新的方向。

以特斯拉为例，当初投资时，完全没有自动驾驶的概念，商业计划书里只字未提，谁的脑子里也没有这个想法。电动动力系统天然地赋能了自动驾驶，这一点后来才显现出来。SpaceX 的 Starlink 也是同样的逻辑——一旦将发射成本降低到这种程度，巨型星座自然成为可能，而用它来构建天空中的互联网骨干网络，再到直连手机，每一步都是意料之外的新展开。轨道数据中心？就在五年前，这还完全不在任何人的考虑范围之内。

这就是为什么“探索可能性的期权空间”，作为商业路径，比事先精心设计、按计划推进强大得多。

十、当前的投资方向

主持人：你现在在押注什么？我们应该关注哪些方向？

Steve：延续 AI 和信息技术将为每个经济领域注入神经系统这一核心命题，我们正在以下几个方向寻找机会：

能源：我们已投资了多种核聚变和亚临界裂变项目（后者不触发核管会监管）。能源是 AI 的第三大瓶颈，不仅仅需要优秀的人才和大量算力，还需要能源。



医疗健康： 未来应该能通过手机免费获得所有必要的个人健康诊断信息，这应该是一项全球免费服务。实现路径可能绕开 FDA 和医疗保险体系，且大概率不会首先在美国落地。

食品： 我们不会再为了吃肉而屠宰动物。细胞培养肉、鸡蛋替代品、菌丝体等技术正在趋近。菌丝体目前是增速最快的方向，我们将吃到美味、健康、无需屠宰动物的肉类替代品，这个未来近在咫尺，几乎可以"品尝到"了。

建筑业： 过去30年劳动生产率几乎没有增长。这是一个极难改变的行业，我们尝试过几次，都失败了，但仍在继续寻找机会。

表观遗传编辑： 这是我们近期积极布局的领域，涵盖作物健康、农药替代、除草剂替代和人类健康。这基本上是在操作生物学的软件层，而不是修改基因组这个固件层，极为迷人。

关键材料与矿产： 从深海采矿到铜精炼。这些芯片的"劳动力"——制造它们所需的原材料——需求巨大，而美国多年来流失的相关产能也在逐步恢复。

模拟 AI 芯片： 我们有三项来自不同角度的投资，利用 AI 设计模拟芯片，包括片上模拟存内计算（如 Mythic，可在单个晶体管完成8位乘法运算），以及一些更为激进的非常规方向，力争在算力功耗上实现100倍乃至再100倍的降低。

生命科学： 整体占我们投资组合约40%，IT约占60%。在生命科学领域，我们专门寻找那些处于边缘地带的"奇特"事物——比如为移植培育无脑人体器官，比如男性避孕药，比如大幅提升试管婴儿成功率，以及那些传统医药风险投资忽略的创新。

十一、30天行动计划：从一个想法出发

主持人： 对于那些只有一个疯狂想法的创业者，你能给他们一个30天的执行计划吗？

Steve： 第一步——找联合创始人。

大多数创业公司都有某种互补的创始人组合，极少是一个人单打独斗的。乔布斯与沃兹尼亚克，蝙蝠侠与罗宾，谢尔盖·布林与拉里·佩奇，甚至拉里·埃里森也有不那么为人熟知的联合创始人 Bob Miner。

拥有联合创始人的意义在于：工程师与市场人员，外向者与内向者，彼此尊重的不同背景——这不仅能让你有人可以碰撞想法，形成快速迭代循环，还能为日后招募的整个团队奠定文化基调。不是"所有人都为一个人工作"，而是"有一对彼此迥异的搭档"，这一特质会涟漪渗透到整个公司的认知多样性之中。

找联合创始人的另一层意义是：能否说服一个人相信你的疯狂想法值得追求，本身就是一次真实的验证。如果你见过的所有人都认为你的想法是疯的，这是一个信号——接受这个反馈。但如果是有十个人里有九个人这么想，那其实挺好；反过来，如果只有两个人这么想，那说明你的想法还不够大胆，因为显而易见的想法别人早就去做了。

还要问自己：这是三年前无法启动的业务吗？如果是，这是个好兆头。

在去找投资人之前，能够说服某人放弃工作、加入你的使命，比一个人揣着想法要说服力强得多。那些从未迈出这第一步的独自发明者，往往永远不会成为一家真正的企业。

十二、最佳联合创始人在哪里相遇？

主持人： 从你见过的最优秀的创业公司来看，最佳联合创始人是在哪里相遇的？

Steve： 最常见的答案可能就蕴含在你的问题里——大学，通过某种跨学科的方式相识。



"学科"这个词本身很有意思——学科是将知识切割、装进独立话语体系和领域专业知识的方式，它们之间往往不会相互交叉。大学是少数几个能出现"跨界者"的地方——那些在本专业之外选修课程的本科生或学生，不像教授们各守一方。尽管很多机构都在努力推动知识共享，往往还是学生在不同学科之间扮演着"花粉传播者"的角色。

而最具突破性的创新，恰恰发生在那些正式分立的学科交界处。

这里有一个值得一提的旁白：这正是大语言模型非常擅长的事情——跨学科领域之间的翻译，发现不同概念体系之间的模式与关联。我认为，利用 AI 进行跨学科创意发现，我们才刚刚开始挖掘它的潜力。

十三、当机器做一切，人类的意义是什么？

主持人：当机器能做好一切，人生的意义是什么？

Steve：这是值得深思的问题。当机器在一切方面都比我们做得更好——每一种体力活动，每一种涉及就业的工作——我们该怎么办？

我认为，人类对有意义的工作有根本性的渴望。所有人都有一种对"象征性不朽"的基本需求——相信自己为世界留下了超越短暂生命的贡献。这体现在养育子女的驱动力中，体现在著书立说中，体现在慈善事业中，体现在创办公司（有时甚至以创始人名字命名）中——惠普就是一例。这些都是这种冲动的具体化身。所以我认为，创造的渴望依然存在。

这个问题也可以转化为：人类的使命是什么？Yuri Milner、马斯克和其他人都问过这个问题，并得出了相似的结论：理解宇宙，为积累的智慧与知识做出贡献。

人类文化和我们代代相传的知识体系，是我们自身进化进步的主要载体。让我们感到人类在进步的，不是生物进化——那是以地质年代计量的缓慢过程；而是我们积累的知识基础、我们对自身的理解方式、法治、以及我们对什么能促进人类繁荣的认知。我认为我们都想为此做出贡献。

但贡献并不一定需要是有偿的工作。

可以想象这样一种跳跃——就概念上而言：一个由 Peter Diamandis 所设想的丰盛世界，每一样实物都只需极低的成本，没有任何事情需要人力劳动。我们所有人都是"有闲的富人"，就像历史上曾经有仆役、农奴或奴隶从事一切体力劳动的时代，人们可以做哲学家、国王或艺术家，追求任何自己想追求的东西。机器将成为那些"奴隶"——不是因为它们被强迫，而是因为即便与机器相比，人力劳动也将不再具有成本效益。人类奴役的阴霾，终将因此画上句点。

那时，留给我们的是什么？我认为，那将是一场对意义的深刻追寻，这才是核心问题。

我要加一个前提：从充分就业的经济走向零就业的经济，并和平地穿越30%、40%、50%失业率的节点，目前没有任何迹象表明这将会是一段平顺的旅程。我看不到任何政治人物正在以长远眼光应对这一问题。所以这个过渡阶段将会很艰难。

但我不想以悲观的基调结束。让我们回到那个丰盛的超空间跳跃吧——我相信，在对宇宙的好奇探索中，我们终将找到答案。

Q&A环节

问题一：Neuralink 与脑机接口

提问者（听众）：您有没有投资 Neuralink？您认为 Neuralink 的 IPO 会很快到来吗？脑机接口是否是未来的方向？目前我们与大语言模型的交互受制于输入带宽——如果有 Neuralink 的脑机接口，是否能释放更多创造力、实现更快的大脑到机器的吞吐？



Steve： 我无法置评 IPO 时间线。Neuralink 的灵感最初来自 Iain M. Banks 的科幻小说中的“神经蕾丝”（neural lace），是一本我极力推荐的精彩著作。

我对神经链接有一个与 Neuralink 官方立场不完全一致的视角，在此仅分享个人观点：我认为它在扩展感觉皮层方面是一项了不起的能力——换言之，恢复受损的功能，或扩展新的功能，比如感知更宽泛的光谱、超越正常人类范围的听觉修复与增强、修复脊髓损伤——从这些周围系统入手，而不是去解决那个更为困难、至今尚未解决的任务：升级核心功能，例如让一个人变得更聪明。

你举的例子很有意思：更高带宽的通信。我认为这绝对是可实现的。我的这种判断，来自于对复杂系统开发数十年规律的模式识别：

任何由迭代算法产生的产品——进化、遗传编程、神经网络、细胞自动机——如果迭代数十亿次并从中积累复杂性，最终生成的东西本质上是不可解释的。尽管机制可解释性有诸多努力，我并不认为它会结出果实。我也认为，对一个处于能力前沿的系统，控制与对齐是不可能实现的——就像控制一个青少年一样。

大脑本身也是一个复杂系统。对大脑内部运作的逆向工程，或者像 Jeff Hawkins 所设想的“剪切粘贴一个法语模块进入脑”，在有意义的时间跨度内是不可能实现的——因为构建一个新的智能，比逆向工程一个已有的智能要容易得多。

所以，Neuralink 令人着迷，但我个人并不相信它能跟上 AI 的步伐，这也许是最稳妥的表达方式。不是说它不能实现，而是时间尺度的问题——FDA 审批周期、人类生物学，没有任何东西能在与 AI 学习循环可比的时间尺度上推进。

我认为人类总是希望自己是未来的一部分，对此我完全理解，但不能仅凭这种渴望就预测它一定会发生。

问题二：AI能否拥有意识？

提问者（听众）： 关于彭罗斯的论点——意识超越了算法过程，进入量子层面，因此 AI 在本质上永远无法发展出真正的意识——您怎么看？ AI 能否发展出意识，还是只能模拟它？

Steve： 彭罗斯是一位才华横溢的学者，但他在这里有一种直觉——大脑中存在某种量子过程使其独一无二——然而对此并没有清晰的机制说明。有一些关于锂同位素耦合的论点，但更多是一厢情愿，而非有力证据。

可以将这个问题进一步泛化：大脑中是否存在某种活力论的、独一无二的东西，是无法在其他基底上复现的？之前有人提到了 Anil Seth 的工作，但我发现那些认为意识是这一基底所独有的论点完全没有说服力，仅仅因为它是我们目前唯一已知的意识范例，并不能证明它是唯一可能的范例。

意识本身就是一个棘手的概念。我们如何知道一只狗是否有意识？如何测试这一点？我们在自己身上观察到它，我不知道你是否有意​​识，但我猜你有——因为你看起来是清醒的，而且是人类，所以我们就这么推而广之了。

我没有看到任何有力的论据说明：仅仅因为我们只有一种意识的例子，就说明它是唯一可能的例子。

一个类似的问题是：生命是否必须以碳为基础？碳确实很特别——单键、双键、三键，以及各种弱键，是有机化学的基础。但我认为，说“碳对生命是特殊的”这个论点，实际上比“神经元如我们所拥有的是意识必需的”这个论点要更有力。



当然，还有一个完全不同的问题：我们目前的 AI 发展路径，究竟能不能通向意识？你也许可以认为这是一条死胡同，但这并不意味着意识不可能在 AI 中出现。

说"某件事不可能"是一个远比"我不知道"更高阶的命题。所以我的回答是：我不知道，但我绝不会说不可能，我也没有看到任何证据支持大脑中存在量子过程的说法。退一步说，即便存在，为什么不能用量子计算机来复现呢？

如果再把问题扩展一点：某种东西必须是生命体才能有意识吗？我用"记忆"来做类比。计算机也有"记忆"，我们不会争论计算机是否能记住东西，当然可以——尽管那不是人类的记忆，这没关系。

意识也是如此——它也许不会拥有人类的意识，但也许它拥有某种不同类型的意识，无论那是什么，如果我们能更精确地定义它的话。我们不需要假设大脑中所有的东西都是意识所必需的——大脑中有大量的代谢"垃圾回收"，睡眠时清除废物的过程，线粒体的工作方式等等。这些你不必全部放进一台计算机里，它就能具备智能或拥有记忆。同样，意识也不需要这些全套包袱。

但这并不意味着我们知道最小必要集合是什么。我相信有朝一日我们会弄清楚。所以，我的直觉告诉我：是的，我认为有一天它们将会拥有意识。我只是不确定我们现在的路径能否通向那里，也许更类似于进化和强化学习的方向会更接近。

每当我们重演已经在生物学中实现的东西，我就会生出希望：我们为什么不能在另一种基底上实现同样的事？

主持人： 非常感谢，Steve！

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 214  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论